

Roteiro – Parte Prática: VM Ubuntu Server

Esse tutorial foi criado tomando como base a versão 7.0 do VirtualBox e a versão 22.10 LTS do Ubuntu Server.

A depender das versões e tipos que estiver usando, alguns passos desse tutorial poderão variar em alguns momentos.

1. CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS VMS

Vamos criar uma máquina virtual Linux com o Sistema Operacional Ubuntu Server. Para isso a primeira coisa que é preciso fazer é baixar a ISO necessária para criarmos nossa VM.

Vá até o site oficial da mantenedora e procure pelo download do Ubuntu Server. Utilizaremos a versão própria para servidores (linha de comando). Na imagem abaixo tem ilustrado o botão de download da versão 21.04.3 LTS, mas fique a vontade para baixar a versão para servidores que lhe for mais adequada.

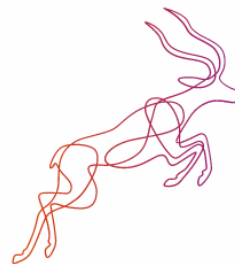
Alternative releases

Ubuntu Server 22.10

The latest version of Ubuntu Server, including nine months of security and maintenance updates, until July 2023.

[Download Ubuntu Server 22.10](#)

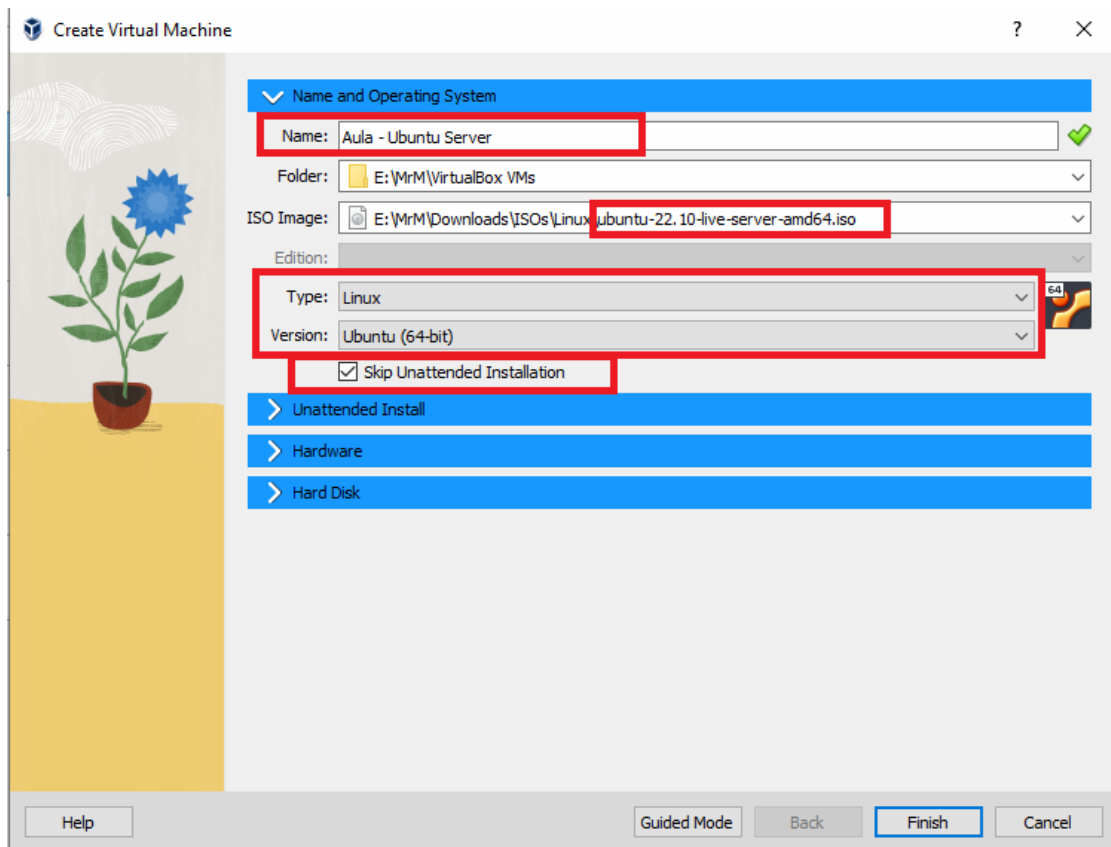
[Read the Ubuntu Server 22.10 release notes](#)



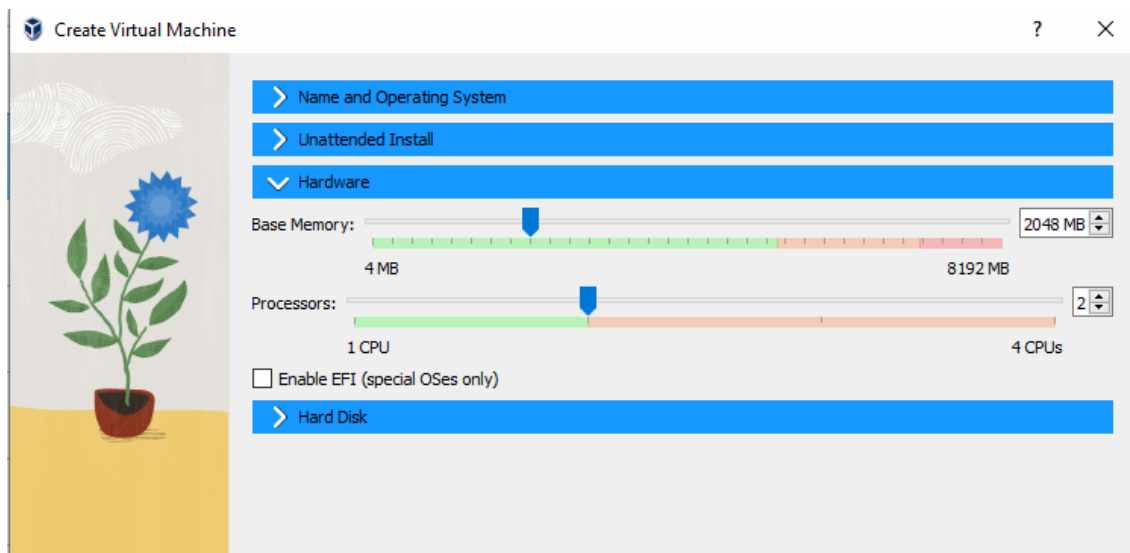
Após o download estamos prontos para criar a nossa máquina virtual.

Abra o Virtual Box e clique no menu “Machine” e escolha a opção “New”.

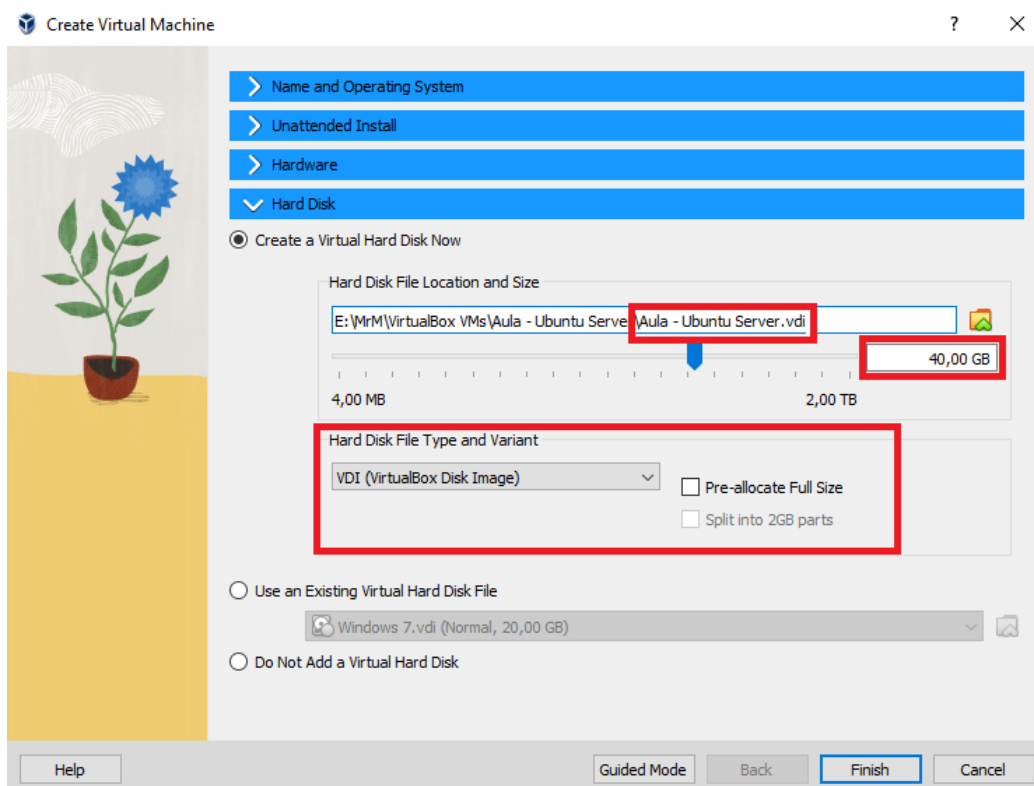
Defina um nome para identificar facilmente a VM, usaremos “Aula - Ubuntu Server”. Assim como as máquinas virtuais Windows que criamos, também é necessário configurar corretamente as opções “Tipo” e “Versão” do sistema operacional que manipularemos.



Na tela seguinte definimos a quantidade de memória RAM que será dedicada à nossa VM Ubuntu Server. Marcar pelo menos 2GB de RAM e 2 CPUs.



Ajuste também o espaço em disco que será dedicado a máquina virtual. Coloque 40 GB. Observe que por padrão estamos criando um HD virtual no formato VDI e não marcaremos a opção pra ele alocar todo o espaço (será alocado conforme a necessidade).

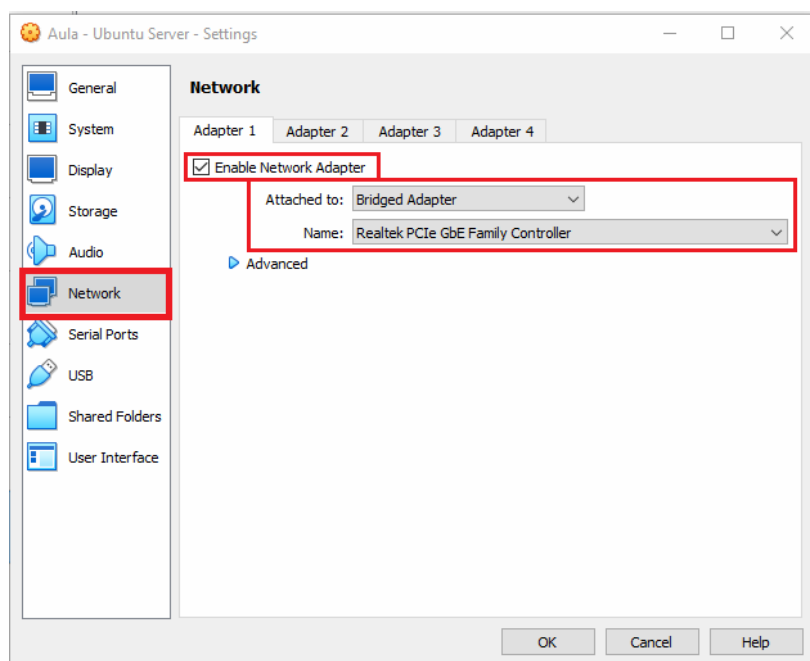


Finalize e Pronto.

Agora temos nossa máquina virtual criada, mas falta ainda configurar algumas coisas.

Clique sobre a máquina virtual Linux Ubuntu Server e vá nas opções de “Settings” dela. Confirme se as quantias de memória RAM e CPU estão como desejadas.

Após isso, vá até a opção “Network” para configurar a placa de rede. Certifique-se de que ela esteja ativa e em modo do tipo “*Bridge Adapter*” ou “Ponte”. Certifique-se também de selecionar a placa de rede responsável por fazer tal ponte de conexão com o seu computador físico. No exemplo abaixo foi utilizado a placa Ethernet, mas dependendo do seu cenário pode ser que a sua conexão com a internet venha da placa wireless.

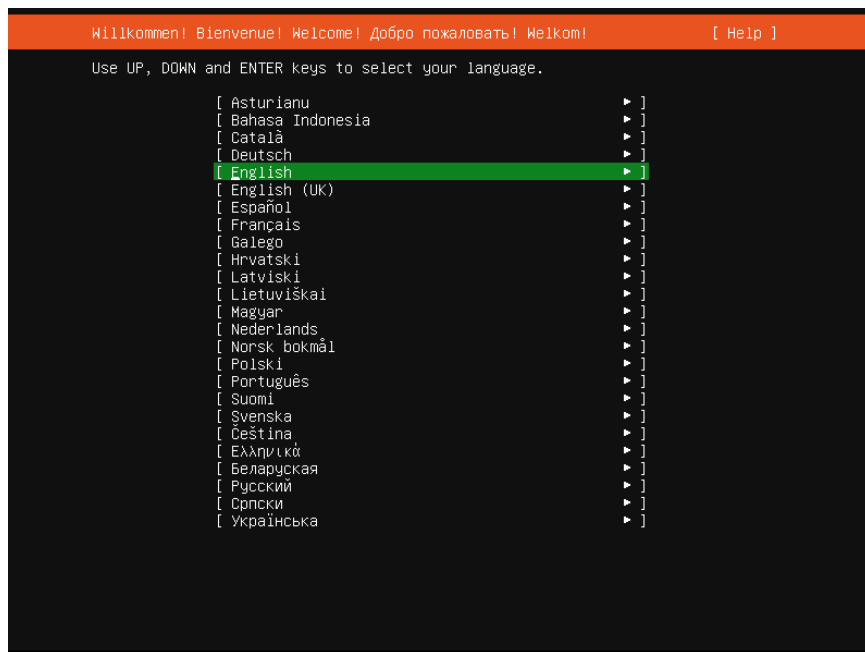


Agora sim. Clique em OK. Inicie a VM e vamos formatá-la com o Ubuntu Server.

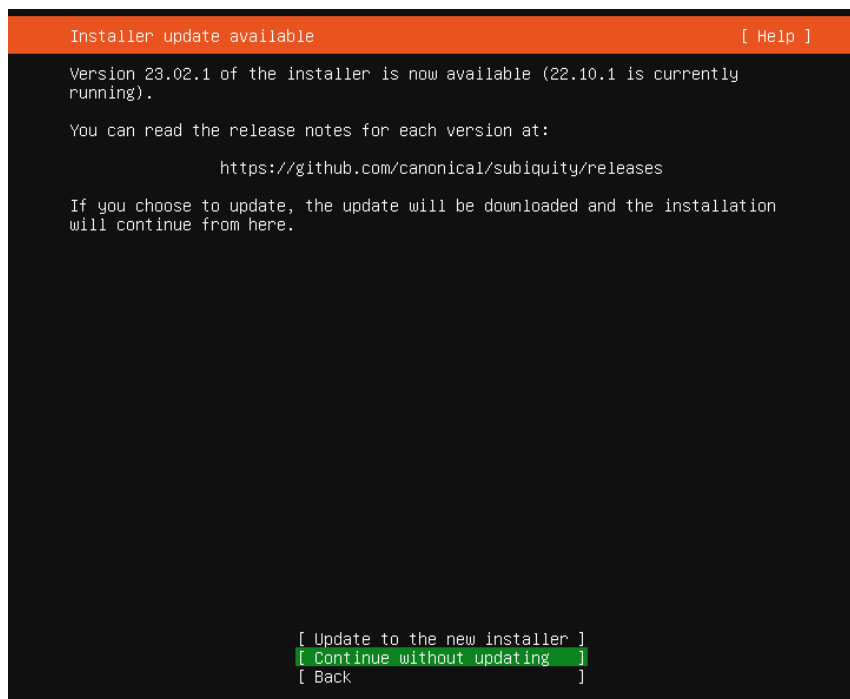
2. INICIO DA FORMATAÇÃO

Ao iniciar a máquina virtual, se estiver tudo certo, ela irá iniciar seu boot na ISO que selecionamos e cairá na tela de escolhermos qual a linguagem iremos utilizar.

Selecione “English”.

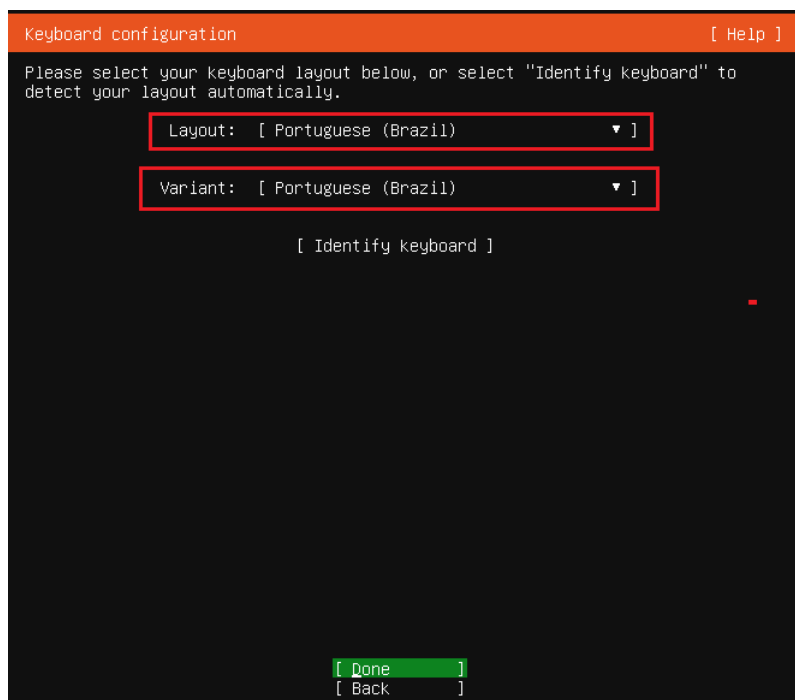


Pode ser que na tela seguinte seja perguntado se deseja baixar atualizações ou uma nova versão do Ubuntu que esteja disponível. Selecione “Continue without updating” para seguir em frente sem baixar nada nesse primeiro momento.

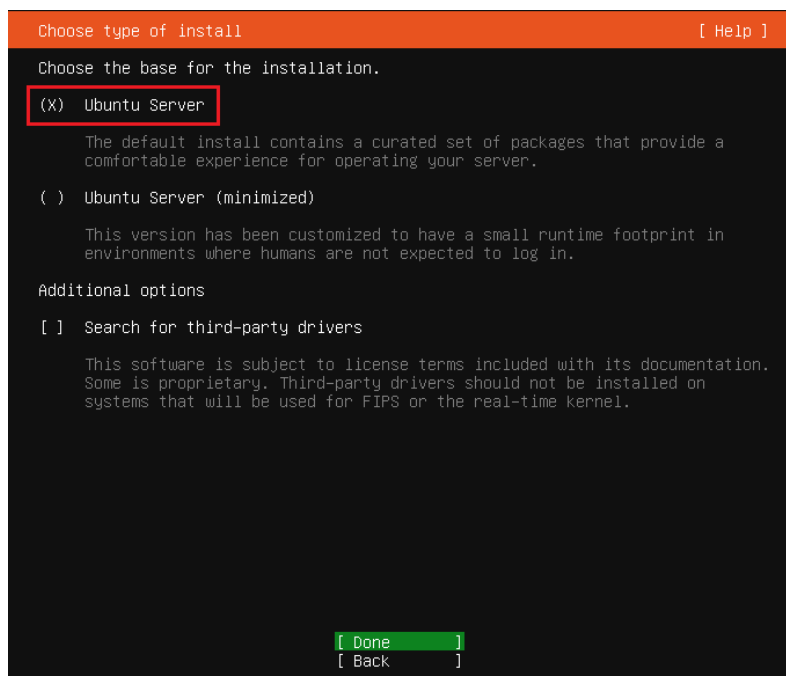


Na tela seguinte é perguntado qual o layout do teclado desejado.

Selecionaremos o layout brasileiro, portanto, use as teclas TAB e as SETAS para procurar por “Portuguese (Brazil)” em ambas as opções selecionáveis e siga em frente.

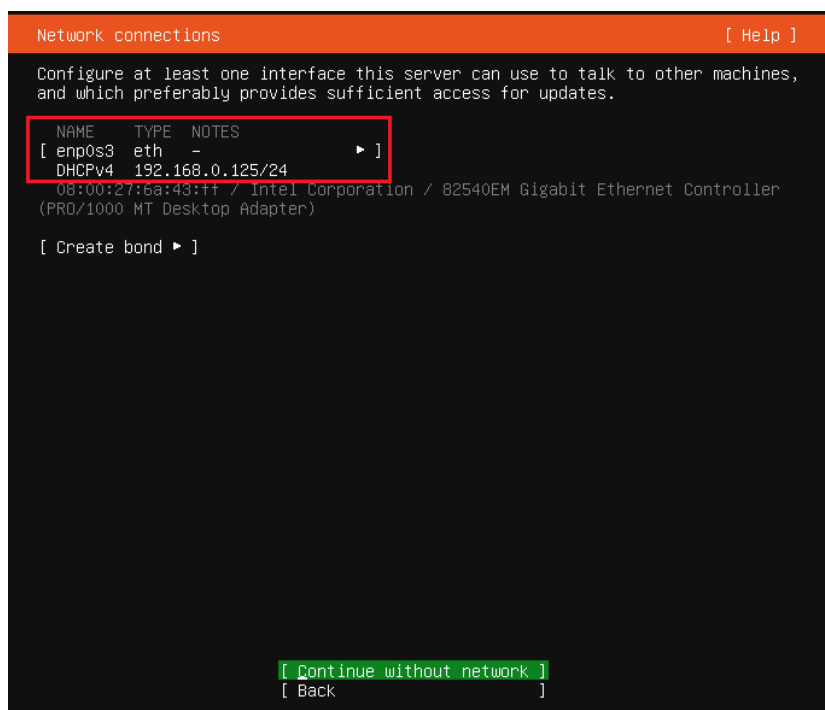


Na tela seguinte é preciso confirmar qual versão iremos instalar. Deixe assinalado apenas a opção “Ubuntu Server” e siga em frente.



Na tela seguinte é exibido algumas configurações feitas na placa de rede. Observe que é exibido qual endereço IP é pego automaticamente via placa bridge.

Na ilustração abaixo, minha VM mostra que é o “192.168.0.125” em uma rede “/24”, mas isso pode variar de acordo com seu cenário.

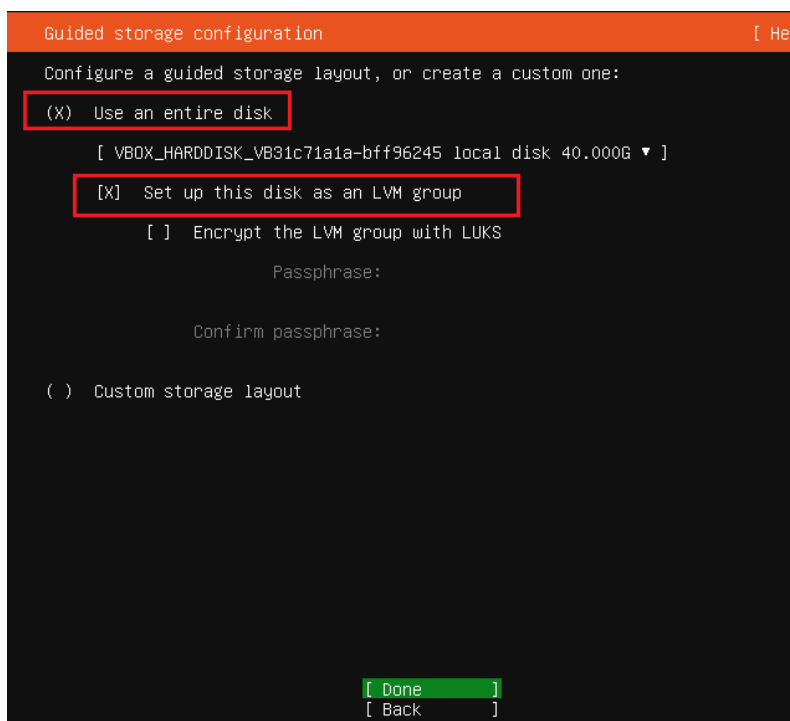


Siga em frente pela opção “Continue without network”.

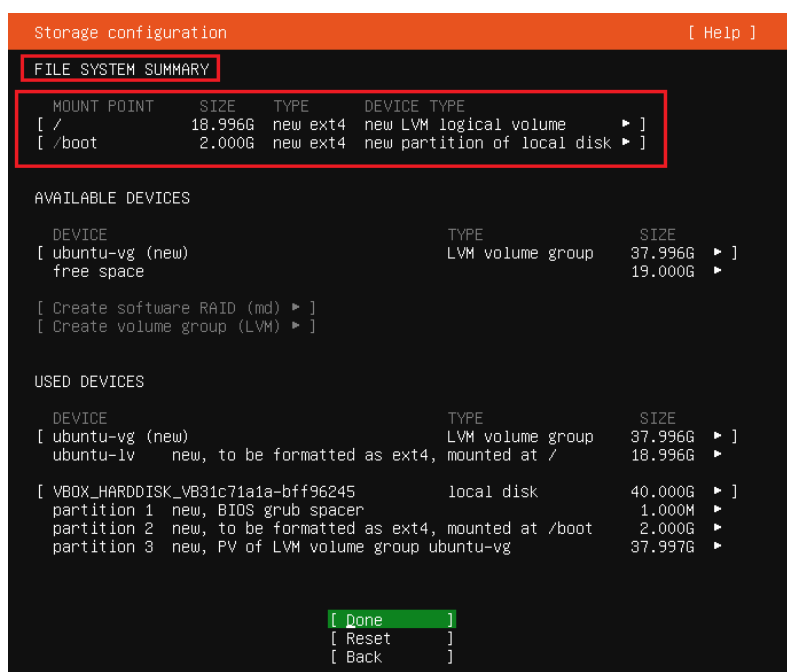
Na tela seguinte é perguntado se tem algum proxy na rede que precise ser configurado. Como não temos é só seguir em frente.

Em seguida a instalação nos permite alterar a origem/fonte dos pacotes de instalação do nosso Ubuntu. Não vamos mexer nisso também. Só siga em frente.

Após isso, aparecerá uma tela para configurarmos como será o armazenamento. Também vamos deixar como está (Usar disco inteiro) e seguir em frente.

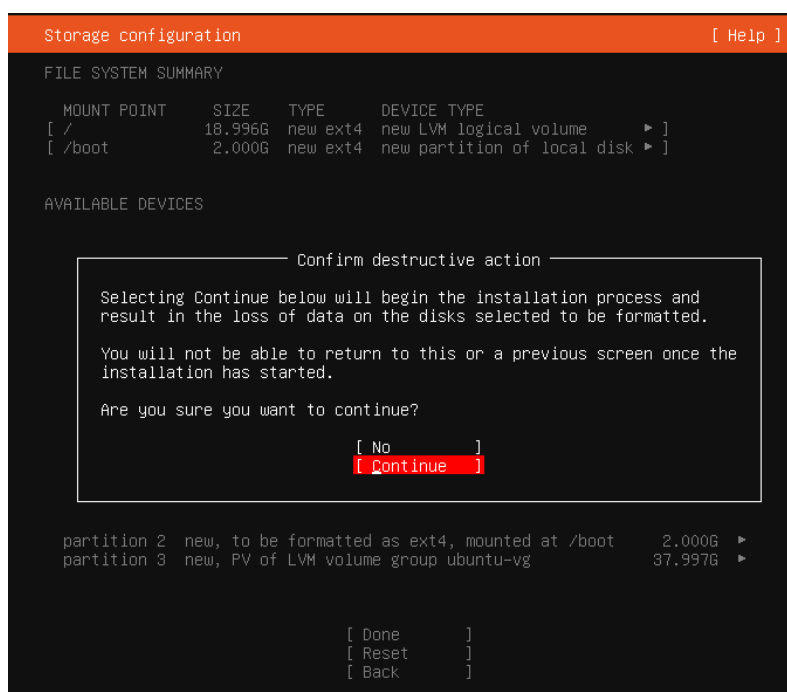


Na tela seguinte é exibido um resumo de como será formatado o sistema de arquivos da máquina virtual Ubuntu Server. Observe que por padrão será utilizado o “ext4” em ambas as partições do disco. Deixe como está e siga em frente também.



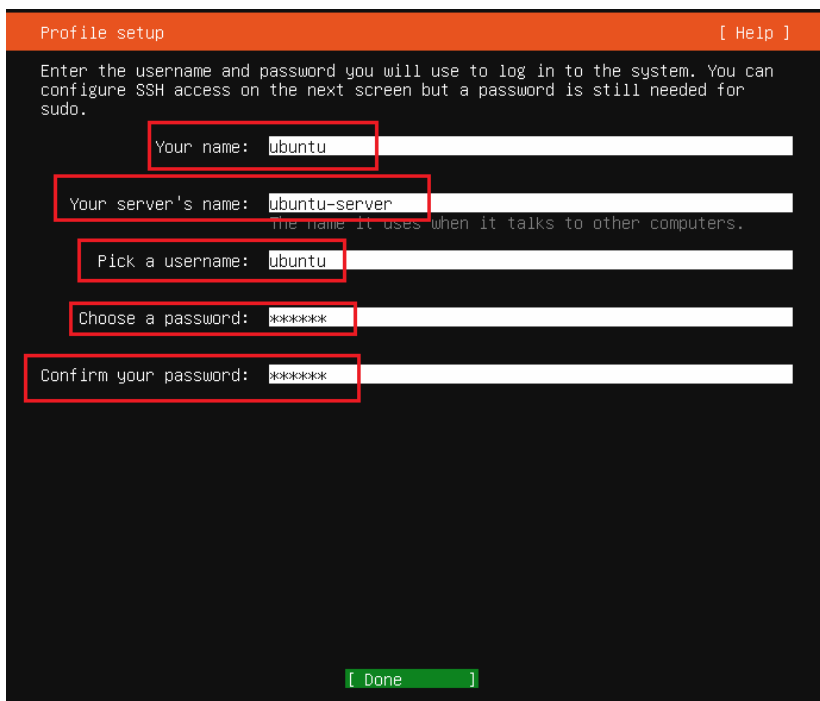
Ao clicar para seguir, confirme que você tem certeza que quer continuar. É nesse momento que o sistema precisa que você confirme o que está fazendo, pois os dados existentes no disco serão todos deletados antes de iniciar a nova instalação do sistema operacional.

Confirme e siga em frente.



Em seguida poderemos cadastrar informações do perfil do nosso servidor Ubuntu. Insira um nome, nome do computador, nome de usuário, senha e confirmação de senha.

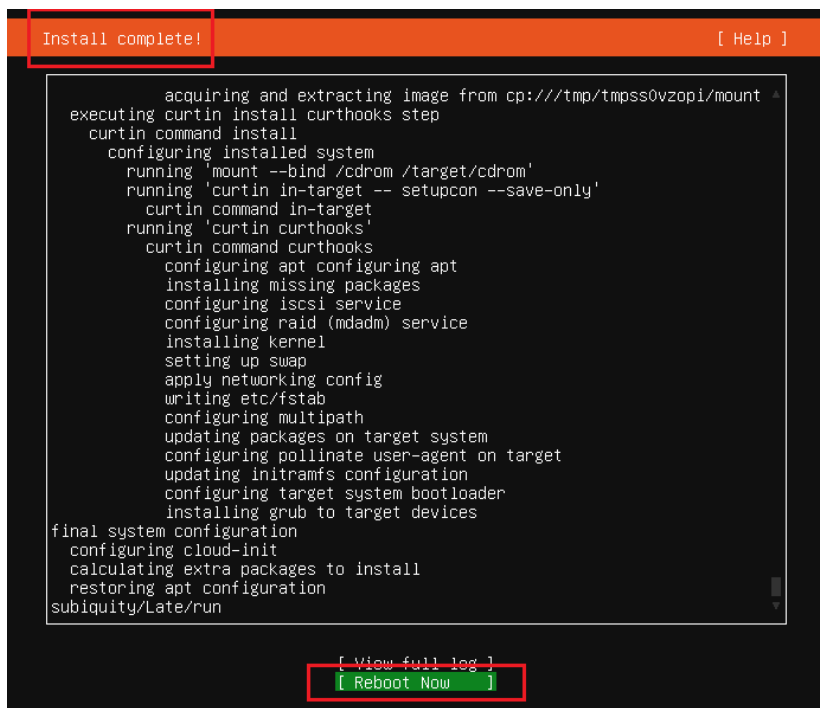
Observe que para facilitar, no nosso cenário colocamos nome de usuário “ubuntu” e senha também “ubuntu”, mas em uma situação real o recomendado é dar um nome adequado e uma senha realmente forte para este usuário.



The screenshot shows the 'Profile setup' screen of the Ubuntu Server installer. The title bar is orange with 'Profile setup' on the left and '[Help]' on the right. The main area has a dark background with white text. It instructs the user to enter a username and password for login, noting that SSH access will be configured on the next screen but a password is still needed for 'sudo'. There are five input fields, each with a red rectangular highlight: 'Your name:' with 'ubuntu', 'Your server's name:' with 'ubuntu-server' (with a sub-note 'the name it uses when it talks to other computers.'), 'Pick a username:' with 'ubuntu', 'Choose a password:' with '*****', and 'Confirm your password:' with '*****'. At the bottom center, there is a green button labeled '[Done]'.

Nas duas telas a seguir podemos marcar algumas opções para instalar alguns pacotes, porém não faremos isso agora. Instalaremos alguns recursos e serviços em outra aula. Apenas siga em frente sem marcar nada.

Então, o processo de formatação da máquina virtual com Ubuntu Server se iniciará. É recomendado que se espere todos os downloads e instalações estarem totalmente completos, inclusive os de segurança, para aí sim clicar em “Reiniciar Agora”.



```
acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmpss0vzopi/mount ^
executing curtin install curthooks step
curtin command install
configuring installed system
  running 'mount --bind /cdrom /target/cdrom'
  running 'curtin in-target -- setupcon --save-only'
curtin command in-target
  running 'curtin curthooks'
curtin command curthooks
  configuring apt
  configuring apt
  installing missing packages
  configuring iscsi service
  configuring raid (mdadm) service
  installing kernel
  setting up swap
  apply networking config
  writing etc/fstab
  configuring multipath
  updating packages on target system
  configuring pollinate user-agent on target
  updating initramfs configuration
  configuring target system bootloader
  installing grub to target devices
final system configuration
  configuring cloud-init
  calculating extra packages to install
  restoring apt configuration
subiquity/Late/run

[ View full log ]
[ Reboot Now ]
```

Remova a ISO que está montada na máquina virtual e reinicie.

Após isso você verá seu Ubuntu Server pronto. Algo como a imagem logo abaixo.

```
Ubuntu 22.10 ubuntu-server tty2
ubuntu-server login: ubuntu
Password:
Welcome to Ubuntu 22.10 (GNU/Linux 5.19.0-21-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of Thu Apr 20 12:52:36 AM UTC 2023

System load:  0.89501953125   Processes:            115
Usage of /:   25.8% of 18.53GB Users logged in:        0
Memory usage: 10%            IPv4 address for enp0s3: 192.168.0.125
Swap usage:   0%

0 updates can be applied immediately.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ubuntu-server:~$
```

Veja que é possível fazermos login com nosso usuário “ubuntu” criado durante a instalação/formatação.

3. MARCAÇÕES E AJUSTES

Após a conclusão da formatação, precisaremos fazer alguns ajustes como cadastrar uma senha para o usuário *root* e atualizar os pacotes de sistema.

Portanto, logue na máquina virtual Ubuntu Server.

Para cadastrar/alterar a senha do usuário *root* (superusuário) precisaremos primeiramente promover nosso usuário *ubuntu* para superusuário, para aí sim, através dele, conseguir cadastrar/alterar a senha do usuário *root*.

Dê o comando “*sudo su*” e insira a senha do usuário “*ubuntu*”.

Veja que a linha de comando nos indica que agora estamos como super usuário.

```
ubuntu@ubuntu-server:~$  
ubuntu@ubuntu-server:~$  
ubuntu@ubuntu-server:~$ sudo su  
[sudo] password for ubuntu:  
root@ubuntu-server:/home/ubuntu#
```

Agora dê o comando “*passwd*” para que o Ubuntu entenda que é o usuário corrente (*root*) que queremos trocar a senha.

Insira a nova senha do usuário *root*, confirme ela e tecle Enter.

No nosso cenário usaremos “*senha@123*” como a nova senha do usuário *root*, mas, novamente lembrando, em um cenário real é fortemente recomendado que uma senha bem forte seja atribuída ao usuário *root*.

```
ubuntu@ubuntu-server:~$  
ubuntu@ubuntu-server:~$  
ubuntu@ubuntu-server:~$ sudo su  
[sudo] password for ubuntu:  
root@ubuntu-server:/home/ubuntu# passwd  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
root@ubuntu-server:/home/ubuntu#  
root@ubuntu-server:/home/ubuntu#
```

Agora conseguimos logar com o usuário root diretamente se for preciso.

Para testar, digite o comando “exit” 2 vezes seguidas para voltar a tela de login do Ubuntu Server e tente logar com o usuário root. Você deverá ver que deu certo.

```
ubuntu-server login: root
Password:
Welcome to Ubuntu 22.10 (GNU/Linux 5.19.0-21-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of Thu Apr 20 12:59:01 AM UTC 2023

System load:  0.0068359375      Processes:            114
Usage of /:   26.8% of 18.53GB   Users logged in:      0
Memory usage: 10%               IPv4 address for enp0s3: 192.168.0.125
Swap usage:   0%

0 updates can be applied immediately.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

root@ubuntu-server:~# _
```

4. TESTE DE COMUNICAÇÃO

Vamos fazer um teste de ping para ver se estamos nos comunicando.

Se estiver configurado corretamente, a placa de rede (Bridge) da nossa máquina virtual Ubuntu Server deverá estar se comunicando normalmente com o computador que a mantém. Afinal das contas, ambas estão pegando a mesma rede.

Descubra qual é o endereço IP de alguma máquina que esteja na mesma rede da máquina virtual. Pode ser o IP da máquina “base” que a mantém. Para fazer isso, abra o “Prompt de Comando” do Windows e use o comando “ipconfig” ou vá nas configurações de rede da sua máquina pela interface gráfica.

Em seguida, vá até a máquina virtual Ubuntu e digite “ip addr” para confirmar qual o IP a máquina virtual pegou.

Use o comando “ping” em ambas as direções para testar a comunicação entre as máquinas física e virtual, ou seja, do Ubuntu para o computador hospedeiro e vice-versa.

```
ubuntu@ubuntu-server:~$  
ubuntu@ubuntu-server:~$  
ubuntu@ubuntu-server:~$ ping 192.168.0.234  
PING 192.168.0.234 (192.168.0.234) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 192.168.0.234: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.39 ms  
64 bytes from 192.168.0.234: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.959 ms  
64 bytes from 192.168.0.234: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.634 ms  
64 bytes from 192.168.0.234: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.643 ms  
64 bytes from 192.168.0.234: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.627 ms  
^C  
--- 192.168.0.234 ping statistics ---  
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4055ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.627/0.851/1.393/0.298 ms  
ubuntu@ubuntu-server:~$  
ubuntu@ubuntu-server:~$
```

O teste de ping deverá atestar que ambas estão se comunicando normalmente pela rede.